2 Rocas ígneas: descripción y reconocimiento

Base: P2N, pp. 1–8; D1, pp. 5–14; C1, p. 1.

Esta sesión continúa el reconocimiento de rocas ígneas de la práctica 1 y lleva sus observaciones al cuestionario de examen. El cuaderno desarrolla aquí los caracteres anotados para plutónicas y volcánicas. Los ejemplos se usan para estudiar criterios; no sustituyen la descripción de la muestra que se tenga delante.

2.1. De magma a roca: emplazamiento y textura

Base: P2N, p. 1; D1, pp. 5–7, 10.

Las rocas ígneas o magmáticas se forman cuando un fundido natural se enfría y cristaliza. Si consolida en profundidad da una roca plutónica; si llega a la superficie como lava, da una roca volcánica; a profundidad intermedia puede formar una roca hipoabisal o subvolcánica. «Una roca se funde y vuelve a enfriar» es un esquema de ciclo posible, no una regla para todas las muestras: un magma puede proceder de fusión parcial de una roca y contener cristales y volátiles.

La velocidad de enfriamiento influye en el crecimiento de los cristales: un enfriamiento lento suele permitir granos mayores; uno rápido suele producir cristales finos y puede conservar vidrio. No debe explicarse el grano grande de las hipoabisales por una supuesta disminución de presión al ascender: depende de la historia térmica y de cristalización, que no se reconstruye sólo por una foto.

2.2. Cómo completar el cuestionario de rocas

Base: C1, p. 1; P2N, pp. 1–7; D1, pp. 6–14.

Según la ficha (P2N, p. 8), para plutónicas se responden 2a (textura), 2c (megaestructuras posibles), 3 (criterios de clasificación) y 4 (nombre y génesis). Para hipoabisales y volcánicas se añade 2b (estructuras visibles en muestra de mano); si no se distingue ninguna, se indica expresamente. Las menciones a 2b en los modelos plutónicos son observaciones complementarias, no un apartado exigido a ese grupo. Hay que separar *textura* —relaciones entre cristales o fragmentos— de *estructura* —disposición u organización observable de la roca— y de *megaestructura* —cuerpo o forma geológica de escala de afloramiento o mapa—.

Texturas: qué significa cada término

Fanerítica: los cristales se reconocen a simple vista o con lupa. En plutónicas suele acompañar la textura granuda.

Granuda: mosaico de cristales intercrecidos, equigranulares o algo inequigranulares, holocristalino, generalmente de 1–20 mm; sin poros ni cemento entre los granos. El conjunto es compacto y resistente.

Microgranuda: agregado cristalino de grano muy fino; en una muestra de mano los cristales pueden ser difíciles de distinguir. No es sinónimo de vidrio.

Porfídica: cristales mayores (fenocristales) destacan sobre una matriz de grano menor. Describe el contraste de tamaños; por sí sola no demuestra que la matriz sea vítrea.

Vesicular o vacuolar: abundan cavidades redondeadas dejadas por burbujas de gas atrapadas mientras la lava solidificaba. Describirlas como huecos visibles; no confundirlas con cristales.

Vítrea: material predominantemente amorfo, sin cristales distinguibles; es característica de un enfriamiento muy rápido. La obsidiana puede mostrar fractura concoidea.

Fragmentaria o piroclástica: formada por fragmentos expulsados en una erupción y después depositados o soldados. La bomba volcánica es un clasto expulsado aún plástico, que se redondea durante el vuelo; no es una textura porfídica.

Aspecto cordado: pliegues y surcos superficiales que recuerdan cuerdas, producidos por el movimiento y enfriamiento de una colada. Es una estructura superficial de flujo; el término no describe por sí solo el tamaño de cristal.

2c. Megaestructuras: respuesta con cautela

Para una roca plutónica pueden proponerse un plutón (intrusión de roca ígnea), un batolito si se reconoce una masa intrusiva extensa, o cuerpos menores como diques y sills. Para una volcánica pueden proponerse coladas, edificios o depósitos piroclásticos. Son ejemplos posibles del grupo, no procedencias demostradas por una muestra suelta. En el examen conviene escribir «posible; no verificable en muestra de mano» cuando no se dispone de afloramiento o mapa.

3 y 4. Criterios, nombre y génesis

Primero se asigna el grupo por evidencia de origen y textura. Después se reconocen minerales por caracteres, no sólo por color, y se aplica el criterio de clasificación pertinente. El diagrama de Streckeisen/QAPF usa proporciones de cuarzo (Q), feldespato alcalino (A), plagioclasa (P) y feldespatoides (F), normalizadas; Q y F no coexisten. Las rocas plutónicas y muchas volcánicas cristalinas pueden situarse si se conocen esas proporciones. No se obtiene un nombre exacto a partir de una fotografía sin escala ni composición modal.

Para el apartado 4, enlaza los rasgos con el proceso: el magma que cristaliza despacio en profundidad forma rocas plutónicas holocristalinas y normalmente faneríticas; la lava que se enfría en superficie forma rocas volcánicas, de grano fino, porfídicas, vítreas o vesiculares según su historial. Las rocas piroclásticas se originan por fragmentación y acumulación de material eruptivo. Justifica el nombre con lo observado y limita la precisión cuando falten datos.

2.3. Modelos completos de respuesta para los grupos de esta sesión

Base: P2N, pp. 1–7; D1, pp. 6–14; C1, p. 1.

Roca plutónica de textura granuda: ejemplo de granito

2a, textura. Granuda y fanerítica: cristales intercrecidos, visibles a simple vista, holocristalinos, en un mosaico de tamaño parecido o algo desigual; el intervalo orientativo del guion es 1–20 mm. No se observan huecos ni cemento entre los granos. Si hay diferencias notables de tamaño, deben describirse, no ocultarse bajo «granuda».

2b, estructura de mano. Si la muestra presenta un agregado masivo sin orientación, anotarlo como aspecto masivo; no inventar bandeado, foliación o vesículas. La ficha separa esta casilla de textura.

2c, megaestructuras posibles. Plutón intrusivo; si hay evidencia cartográfica de gran extensión, podría ser un batolito. Una muestra de mano no permite escoger entre ambos ni conocer el contacto.

3, clasificación. Composición modal de Q, A y P mediante Streckeisen/QAPF. Para granito el cuarzo suele ser abundante; el subtipo depende de la proporción relativa de feldespato alcalino y plagioclasa. «Claro» y «rosado» son indicios de campo, no cuantificación modal.

4, nombre y génesis. Granito sólo si la composición lo sostiene. Se forma por cristalización lenta de un magma en profundidad; los cristales crecieron hasta formar la textura granuda. Si sólo consta que la muestra es granuda y plutónica, la respuesta más rigurosa es «roca plutónica granuda; composición y nombre QAPF no confirmados».

Sienita

2a. Habitualmente fanerítica y granuda, holocristalina, de cristales intercrecidos sin poros ni cemento; puede ser equigranular o algo desigual. Describir el tamaño real antes de asignar el término.
2b. Indicar si el ejemplar es masivo o muestra una orientación visible; este aspecto no permite afirmar una megaestructura de campo.
2c. Plutón posible; su presencia, tamaño y forma requieren observar el terreno o un mapa.
3. Predomina el feldespato alcalino (en las notas, ortosa); tiene poco o nada de cuarzo y puede contener anfíbol y biotita. QAPF ayuda a separarla del granito. El color rosado por ortosa y los minerales oscuros acompañantes orientan, pero no reemplazan la composición.
4. Sienita si el bajo contenido en cuarzo y el predominio de feldespato alcalino se confirman. Se origina por cristalización de magma en profundidad.

Gabro

2a. Textura granuda fanerítica, holocristalina: plagioclasas y piroxenos visibles e intercrecidos, normalmente sin poros ni cemento. El grano observado en cada ejemplar debe describirse; «oscuro» no define por sí solo el tamaño.
2b. Anotar aspecto masivo sólo si se ve; no se deduce una estructura de campo de la muestra.
2c. Plutón o intrusión máfica posible, sin poder determinar la geometría a partir de la pieza.
3. Roca plutónica máfica: plagioclasa cálcica (labradorita es habitual en el guion) y piroxeno, frecuentemente augita; pueden aparecer olivino, anfíbol o cuarzo accesorio. La muestra de clase se anotó sin cuarzo reconocible, no como regla universal. Se clasifica por composición/mineralogía, no sólo por color.
4. Gabro si predominan plagioclasa y piroxeno y el conjunto es plutónico. Cristalizó lentamente en profundidad; gabros forman parte de la corteza oceánica inferior, aunque eso no identifica la procedencia de esta muestra.

Rocas volcánicas cristalinas: riolita, andesita y basalto

Riolita. En los apuntes aparece con textura porfídica: fenocristales mayores en una matriz más fina, que puede ser microcristalina, vítrea o mixta. Puede ser holocristalina o contener vidrio; porfídica no significa «con vidrio». En 2b sólo se registran estructuras visibles. En 2c se propone colada volcánica como ambiente posible, no probado. En 3 se atiende a composición félsica rica en sílice y feldespatos; el equivalente plutónico composicional es el granito, aunque las texturas difieren. En 4, riolita es el nombre si composición y caracteres concuerdan; se originó al enfriarse lava en superficie.

Andesita. Los apuntes y la etiqueta de colección la identifican como volcánica; se anota textura porfídica y una semejanza composicional con diorita. Completar 2a describiendo fenocristales y matriz sólo en los ejemplares donde realmente se aprecien. En 2b no añadir estructura sin evidencia. En 2c puede proponerse una colada. Para 3, composición intermedia; la apariencia por sí sola no separa con seguridad los minerales. En 4, enfriamiento de magma/lava a poca profundidad o superficie, según contexto; la muestra de mano no fija la posición exacta.

Basalto. Los apuntes describen textura microgranuda; puede ser afanítica cuando los cristales son demasiado pequeños para reconocerse a simple vista. Completar 2a como agregado de grano fino, y anotar por separado fenocristales, vesículas o matriz vítrea si se observan. 2b describe estructuras visibles; 2c admite colada volcánica como posibilidad. 3: composición máfica, generalmente rica en minerales ferromagnesianos y plagioclasa cálcica; el aspecto oscuro orienta, no basta para identificar minerales. 4: roca volcánica formada por enfriamiento relativamente rápido de lava; el nombre requiere composición compatible.

Productos y texturas volcánicas anotados

Lava vesicular/vacuolar. En 2a, textura vesicular: cavidades de gas redondeadas de tamaño y abundancia variables; la matriz puede ser fina o vítrea. En 2b se describe el patrón de vesículas, no «sin estructura». En 2c se propone colada. En 3 se combina textura y composición, porque vesicular por sí sola no determina el nombre. En 4, desgasificación y solidificación de lava; si la roca es muy vesicular y ligera puede corresponder a pumita, pero hay que comprobar su aspecto y composición.

Lava cordada. En 2a se indica el tamaño y grado de cristalización de la pasta. En 2b se describe la superficie con pliegues/surcos cordados; es una estructura de flujo, no una textura cristalina. En 2c se propone una colada. En 3 se clasifica la composición por los minerales y la textura por separado. En 4, lava que fluyó y se enfrió mientras su superficie se arrugaba; el nombre composicional no se deduce de la forma cordada.

Bomba volcánica. En 2a, material piroclástico fragmentario; describe forma, vesículas y si conserva rasgos de deformación durante el vuelo. En 2b puede indicarse su forma redondeada o aerodinámica si es visible. En 2c, depósito o acumulación piroclástica posible. En 3 se clasifica por origen fragmentario y tamaño/forma del clasto, y después por composición si se conoce. En 4, fragmento de lava expulsado aún plástico que adquirió forma durante el vuelo y se solidificó después. No se identifica como bomba sólo por ser una roca redondeada.

Pumita. En 2a, textura muy vesicular y ligera, con abundantes cavidades y paredes delgadas; puede ser vítrea o contener pocos cristales. En 2b se describe el aspecto esponjoso, la distribución de vesículas y si hay fragmentación visible. En 2c, depósito piroclástico posible. En 3 se combina origen piroclástico, textura vesicular y composición silícica habitual. En 4, espuma de lava rica en gas que se solidificó rápidamente; la etiqueta de clase aporta un nombre que no debe inferirse sólo por el color.

Obsidiana. En 2a, textura vítrea: material amorfo, sin cristales distinguibles. En 2b, aspecto compacto y fractura concoidea, con superficies curvas semejantes al interior de una concha. En 2c, colada o domo como posibilidades. En 3, se reconoce el vidrio volcánico por su textura y fractura; no se aplica QAPF a una pasta sin minerales cuantificables. En 4, obsidiana: lava solidificada tan rápidamente que apenas cristalizó. El color negro por sí solo no permite identificarla.

Precisiones de vocabulario de las notas

«Hololíticas» se interpreta como **holocristalinas**: todo el material está cristalizado. *Fanerítica* describe el tamaño visible, no la proporción de vidrio. En «más materia máfica», *M* significa minerales máficos; no es el porcentaje visual de oscuridad. Las precisiones sobre presión, enfriamiento, vidrio y «megaestructura volcán» quedan explicadas en los apartados anteriores.